

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Electrónica

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico Nº 4 Filtros Activos

Integrantes

Díaz Mateo	DNI 41.265.543
Di Pasquo Franco	DNI 43.374.901
Oro Castro Magdalena	DNI 42.130.852

Docentes

Ing. Pablo Ferreyra
Ing. César Reale

Córdoba, República Argentina
27 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	4
2. Marco teórico	5
2.1. Clasificación general de filtros analógicos	5
2.2. Motivación y selección de aproximación	5
2.3. Aproximación Chebyshev Tipo I	5
2.4. Implementación con filtros activos	6
3. Desarrollo	7
3.1. Aproximación teórica del filtro	7
3.2. Descomposición en secciones pasa-bajo y pasa-alto	7
3.3. Ventajas de la implementación en cascada	9
3.4. Verificación del filtro completo	9
3.5. Análisis de la sección pasa-bajos	10
3.6. Análisis de la sección pasa-altos	12
3.7. Análisis del filtro pasa-banda completo	14
3.8. Análisis de sensibilidad teórica (sección pasa-bajo)	16
3.9. Mediciones	19
4. Conclusión	23

Índice de figuras

1.	Plantilla de requerimientos	4
2.	Respuesta teórica del filtro Chebyshev Tipo I obtenido para $N = 2$	7
3.	Respuesta teórica de la sección pasa-bajo (SOS 1).	8
4.	Respuesta teórica de la sección pasa-alto (SOS 2).	8
5.	Respuesta teórica del filtro pasa-banda obtenido como $H_{LP}(s) H_{HP}(s)$	9
6.	Esquema en LTspice del pasa-bajos implementado con TL072.	10
7.	Diagrama de Bode del Pasa-bajo	11
8.	Respuesta en frecuencia de la sección pasa-bajos (sin normalizar) con el punto de corte a -3 dB marcado en $f_{-3dB} \approx 346,7$ Hz.	12
9.	Esquema en LTspice de la sección pasa-altos implementada con TL072.	12
10.	Respuesta en frecuencia de la sección pasa-altos con el punto de corte a -3 dB marcado en $f_{-3dB} \approx 5888$ Hz.	13
11.	Esquema completo del filtro pasa-banda implementado en LTspice.	14
12.	Comparación entre el filtro pasa-banda teórico y el simulado en LTspice, incluyendo la plantilla del TP.	14
13.	Magnitud del filtro pasa-banda completo simulado en LTspice.	15
14.	Respuesta en fase del filtro pasa-banda total simulado en LTspice.	15
15.	Variacion C1 - Step	17
16.	Variacion R1 - Step	18
17.	Variacioni C1 Pasa Alto - Step	19
18.	Análisis filtr pasa banda - Montecarlo	19
19.	Circuito filtro pasa bajo	20
20.	Filtro PasaBajo 10 Hz	21
21.	Filtro PasaBajo 10 Hz	21
22.	Filtro PasaBajo 1kHz - Desfasaje	21
23.	Gráfico Bode mediciones de laboratorio	22
24.	Comparación bode simulado y medido	22

Índice de tablas

1. Mediciones del filtro pasa-bajo. $V_{in} = 0,34 \text{ V}$ 22

1. Introducción

En el presente trabajo se desarrolla el diseño, síntesis y verificación de un filtro pasa-banda activo utilizando aproximaciones analógicas basadas en polinomios de Chebyshev. El objetivo es obtener un circuito que cumpla con las especificaciones establecidas en la plantilla del Trabajo Práctico N° 4 de la asignatura *Síntesis de Redes Activas*, garantizando los niveles de atenuación requeridos en las bandas de paso y rechazo.

A partir de la plantilla de requerimientos de Fig. 1 se determina la función de transferencia ideal del filtro. Luego se factoriza dicha función en dos secciones bicuadráticas, correspondientes a un filtro pasa-bajo y un filtro pasa-alto de segundo orden. Cada sección es implementada mediante topologías activas con amplificadores operacionales, y finalmente ambas se conectan en cascada para obtener la respuesta pasa-banda total.

El diseño se verifica mediante simulaciones en LTspice utilizando un amplificador operacional TL072, y las respuestas en frecuencia son analizadas con herramientas de Python, comparando los resultados obtenidos con la plantilla teórica del filtro.

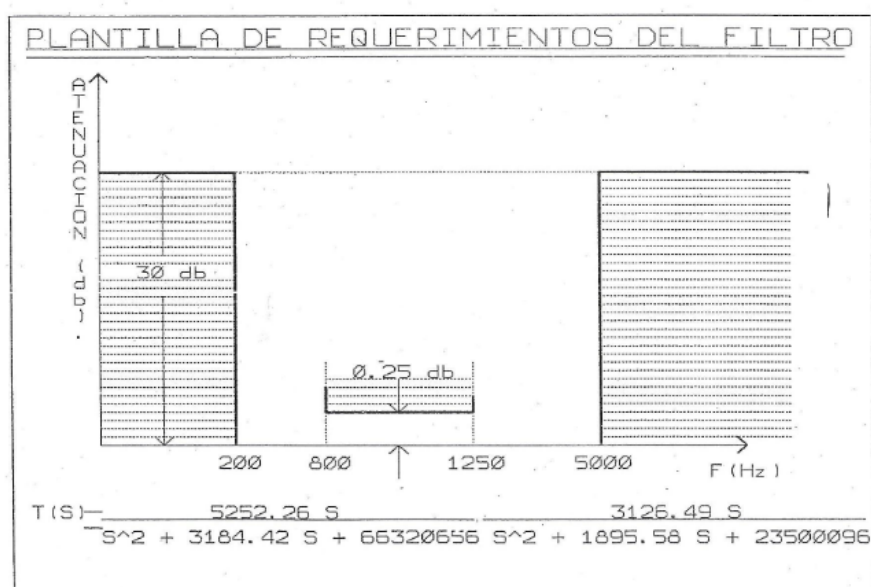


Figura 1: Plantilla de requerimientos

2. Marco teórico

2.1. Clasificación general de filtros analógicos

Los filtros analógicos lineales se utilizan para seleccionar determinadas bandas de frecuencia mientras atenúan otras. Según su función de transferencia ideal, pueden clasificarse en:

- **Pasa-bajo (LPF)**: permite el paso de frecuencias menores a una frecuencia de corte f_c .
- **Pasa-alto (HPF)**: atenúa bajas frecuencias y permite el paso a partir de f_c .
- **Pasa-banda (BPF)**: deja pasar un rango específico de frecuencias, definido por f_{p1} y f_{p2} .
- **Rechaza-banda (notch)**: suprime una banda intermedia mientras deja pasar bajas y altas frecuencias.

Para cada tipo, la forma real de la respuesta depende de la *aproximación* elegida: Butterworth, Chebyshev, Bessel, Cauer, etc. La elección correcta depende de qué característica se prioriza: ondulación, pendiente de corte o linealidad de fase.

2.2. Motivación y selección de aproximación

En este trabajo se requiere diseñar un filtro pasa-banda con parámetros bien definidos de:

- ripple máximo en banda de paso ($A_p = 0,25$ dB),
- atenuación mínima en banda de rechazo ($A_s = 30$ dB),
- frecuencias de banda de paso y rechazo especificadas.

Al evaluar distintas aproximaciones posibles:

- **Butterworth** ofrece respuesta monótona sin ondulación, pero requiere un orden mayor para cumplir la misma atenuación.
- **Chebyshev Tipo I** incorpora ondulación controlada en banda de paso, pero logra pendientes más abruptas con menor orden.
- **Chebyshev Tipo II** ondula la banda de rechazo, lo cual no es deseable aquí.
- **Elíptico (Cauer)** ofrece máximo rendimiento, pero con ondulación en ambas bandas y alta sensibilidad a tolerancias de componentes.

Dado que la plantilla del TP exige una buena atenuación en bandas laterales con la menor complejidad posible, se selecciona una aproximación **Chebyshev Tipo I**, que permite cumplir las especificaciones con orden bajo (en este caso, $N = 2$).

2.3. Aproximación Chebyshev Tipo I

El filtro Chebyshev Tipo I se caracteriza por presentar ondulación controlada en la banda de paso:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)} \quad (\omega \leq \omega_p)$$

donde $T_N(\cdot)$ es el polinomio de Chebyshev de orden N , y ϵ controla el ripple:

$$\epsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}.$$

La atenuación mínima en banda de rechazo se garantiza mediante:

$$|H(j\omega_s)| \leq 10^{-A_s/20}.$$

El orden mínimo requerido surge de:

$$N = \frac{\cosh^{-1} \left(\sqrt{\frac{10^{A_s/10} - 1}{\epsilon^2}} \right)}{\cosh^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}.$$

En la implementación, este cálculo se realizó mediante la función `cheb1ord` de la biblioteca `scipy.signal`, que proporciona directamente el orden óptimo y las frecuencias normalizadas.

2.4. Implementación con filtros activos

Para materializar las funciones de transferencia obtenidas, se recurrió a filtros activos basados en amplificadores operacionales (AOs). Entre sus ventajas:

- permiten obtener ganancias mayores a la unidad sin inductores,
- operan con impedancias elevadas, reduciendo la carga sobre la etapa anterior,
- permiten ajustar fácilmente parámetros como Q y f_0 ,
- presentan menor sensibilidad que los filtros pasivos de orden equivalente.

En este trabajo se emplearon topologías de segundo orden del tipo *Sallen-Key* y *non-inverting biquad*, según la estructura asociada a cada sección del filtro Chebyshev.

Cada sección bicuadrática (SOS) obtenida del diseño analógico se implementó físicamente como:

- una sección pasa-bajo activa,
- seguida de una sección pasa-alto activa,

cuyas ganancias y frecuencias de corte fueron ajustadas mediante relaciones resistivas y seleccionando capacitores dentro de valores comerciales.

Finalmente, ambas secciones se conectaron en cascada para obtener el filtro pasa-banda completo.

3. Desarrollo

3.1. Aproximación teórica del filtro

Con el fin de diseñar un filtro pasa-banda que cumpla las especificaciones fijadas en la consigna, se estableció una banda de paso entre 800 y 1250 Hz, y bandas de rechazo por debajo de 200 Hz y por encima de 5 kHz. Las exigencias de atenuación son:

- Ripple máximo en banda de paso: $A_p = 0,25$ dB,
- Atenuación mínima en banda de rechazo: $A_s = 30$ dB.

A partir de estos valores se utilizó, mediante Python y SciPy, la función `cheb1ord`, la cual determina el orden mínimo del filtro y las frecuencias normalizadas que permiten cumplir la plantilla establecida. El resultado obtenido fue:

$$N = 2, \quad \Omega_c = [5026,55, 7853,98] \text{ rad/s},$$

lo cual indica que **un filtro pasa-banda de cuarto orden equivalente, implementado como dos secciones de segundo orden (SOS)**, es suficiente para cumplir con los requerimientos. La función de transferencia teórica resultante es:

$$H(s) = \frac{1,642 \times 10^7 s^2}{s^4 + 5080 s^3 + 9,586 \times 10^7 s^2 + 2,006 \times 10^{11} s + 1,559 \times 10^{15}}.$$

La Fig. 2 muestra el diagrama de Bode obtenido para el filtro completo.

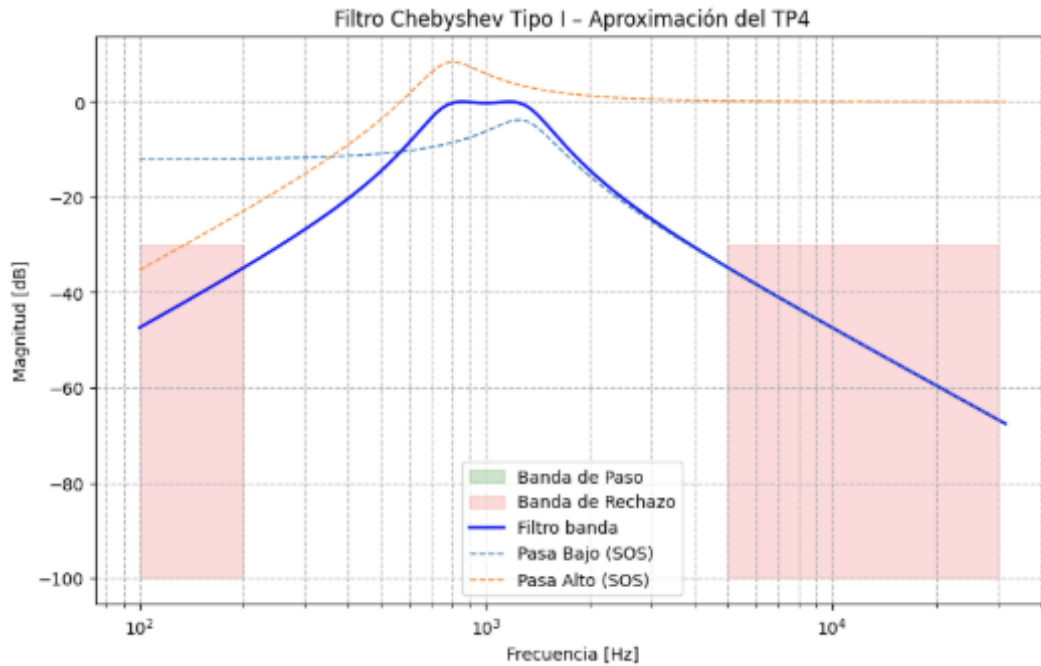


Figura 2: Respuesta teórica del filtro Chebyshev Tipo I obtenido para $N = 2$.

3.2. Descomposición en secciones pasa-bajo y pasa-alto

La función de transferencia obtenida puede factorizarse como la **cascada de dos bicuadráticas**, cada una correspondiente a un filtro activo de segundo orden:

$$H(s) = H_{LP}(s) H_{HP}(s).$$

Esta descomposición no es arbitraria: responde directamente a la ubicación de los polos en el dominio s . La aproximación Chebyshev obtenida posee dos polos asociados a la zona de bajas frecuencias (comportamiento pasa-alto) y dos polos asociados a altas frecuencias (comportamiento pasa-bajo). Por ello, la forma natural de implementación es dividir el filtro en:

1. una sección **pasa-bajo** activa de segundo orden,
2. seguida por una sección **pasa-alto** activa de segundo orden.

Cada una de estas secciones presenta un numerador característico:

$$H_{LP}(s) = \frac{\omega_{0,LP}^2}{s^2 + a_1s + \omega_{0,LP}^2}, \quad H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + b_1s + \omega_{0,HP}^2}.$$

Las Figuras 3 y 4 muestran las respuestas en frecuencia individuales de ambas bicuadráticas, mientras que la Fig. 5 muestra el resultado de multiplicar ambas funciones, recuperando así el filtro pasa-banda total.

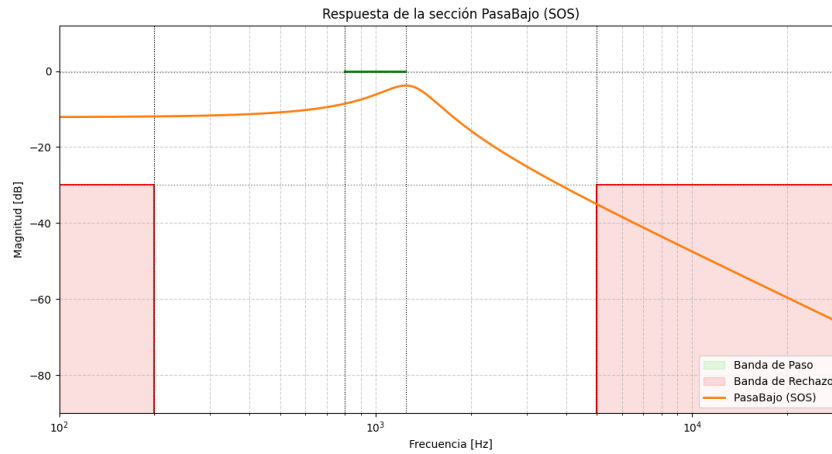


Figura 3: Respuesta teórica de la sección pasa-bajo (SOS 1).

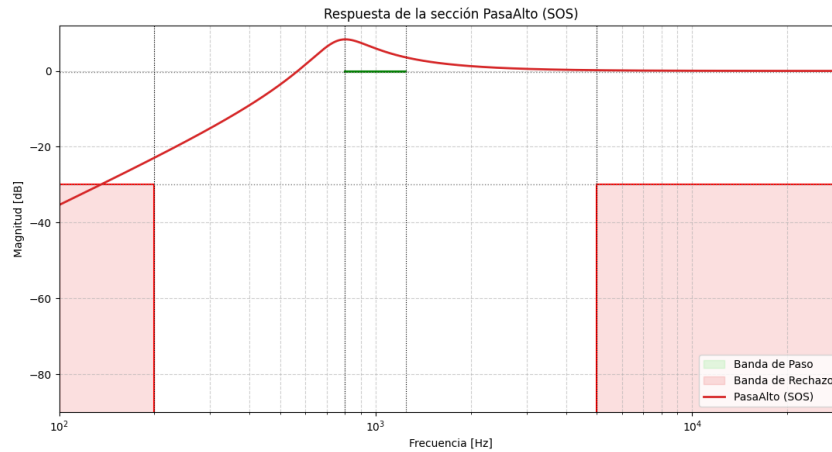


Figura 4: Respuesta teórica de la sección pasa-alto (SOS 2).

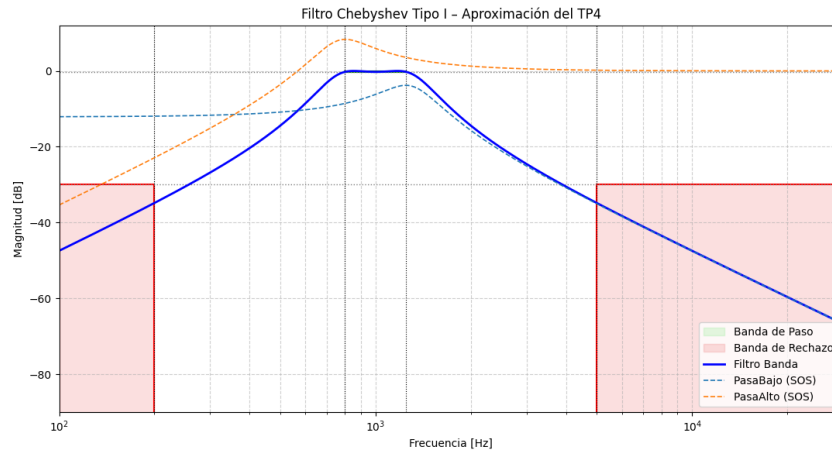


Figura 5: Respuesta teórica del filtro pasa-banda obtenido como $H_{LP}(s)H_{HP}(s)$.

3.3. Ventajas de la implementación en cascada

La implementación en dos filtros activos de segundo orden presenta varias ventajas prácticas:

- **Modularidad:** cada sección puede probarse de forma independiente en el laboratorio, verificando su frecuencia de corte y su comportamiento individual.
- **Menor sensibilidad:** las bicuadráticas activas presentan menor sensibilidad a tolerancias de componentes que una única red de cuarto orden.
- **Ajuste preciso:** las frecuencias $f_{0,LP}$ y $f_{0,HP}$ pueden corregirse independientemente.
- **Sin inductores:** al usar amplificadores operacionales se evitan inductores reales, que serían imprácticos y ruidosos para estas frecuencias.

Finalmente, una vez caracterizadas experimentalmente ambas secciones, se conectan en cascada para obtener la respuesta pasa-banda deseada, cumpliendo la plantilla establecida en las especificaciones iniciales.

Sección pasa-bajo

$$H_{PB}(s) = \frac{1,642 \times 10^7}{s^2 + 3184s + 6,632 \times 10^7}$$

Su respuesta en magnitud se muestra en la Figura 3, donde puede apreciarse el pico característico de un Chebyshev de segundo orden.

Sección pasa-alto

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1896s + 2,35 \times 10^7}$$

La respuesta dinámica de esta segunda bicuadrática se presenta en la Figura 4.

3.4. Verificación del filtro completo

En la Figura 5 se muestra también la respuesta en frecuencia del filtro completo, superpuesta con la guía propuesta en el enunciado. Este gráfico confirmaría que:

- El ripple en banda de paso está dentro de los 0,25 dB.
- La atenuación en las zonas de rechazo supera los 30 dB.
- La zona útil definida entre 800 y 1250 Hz se mantiene prácticamente plana.


```

freq.append(f_val)
re_v.append(re_val)
im_v.append(im_val)

freq = np.array(freq)
v_c = np.array(re_v) + 1j*np.array(im_v)

mag_db = 20*np.log10(np.abs(v_c))
phase_deg = np.angle(v_c, deg=True)
return freq, mag_db, phase_deg

```

Obteniéndose así el siguiente diagrama de Bode:

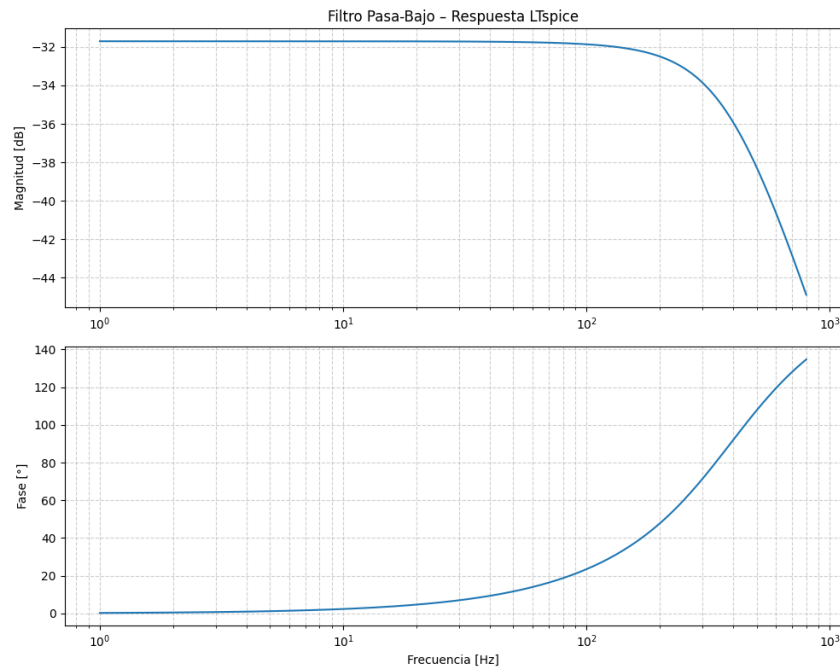


Figura 7: Diagrama de Bode del Pasa-bajo

Se observa una banda casi plana (en este caso alrededor de -32 dB) hasta llegar al orden de los cien Hertz y luego la caída típica de un pasa-bajos de segundo orden.

Determinación de la frecuencia de corte

Para localizar la frecuencia de corte se tomó como referencia el nivel plano de la banda de paso y se buscó el primer cruce a -3 dB respecto de ese valor. El mismo script en Python permite calcular el máximo de la ganancia y el punto donde se cumple dicha condición:

```

freq, mag_db, phase_deg = load_ltspice_complex("filtro_pb.txt")

max_gain = np.max(mag_db)
target = max_gain - 3 # nivel -3 dB

idx_3db = np.where(mag_db <= target)[0][0]
f_3db = freq[idx_3db]

```

Obteniendo:

$$f_{-3\text{dB}} \approx 347 \text{ Hz.}$$

Se ve entonces que se genera una banda plana en baja frecuencia y una transición relativamente rápida alrededor de los 350 Hz, que es el valor que se tomará como frecuencia de corte de esta sección.

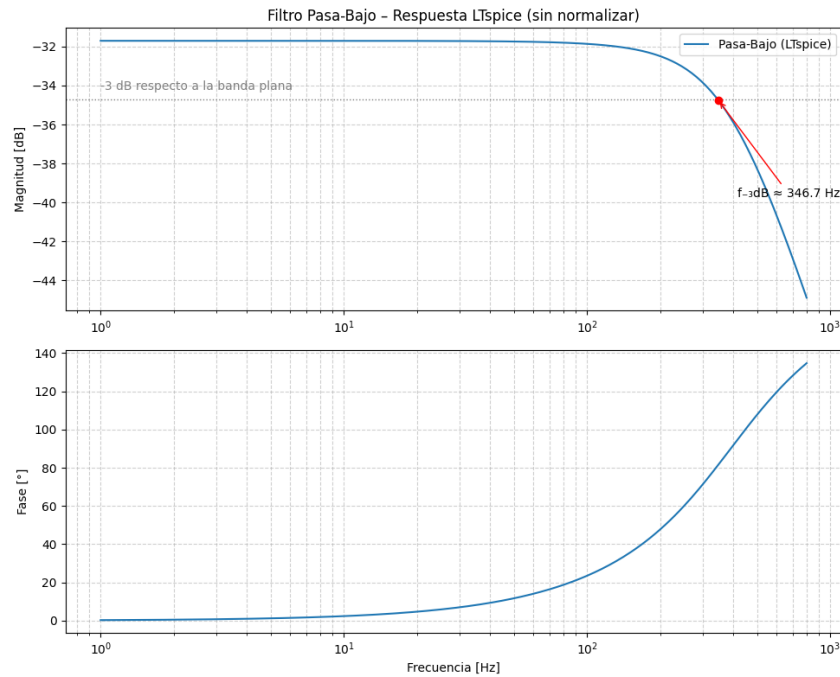


Figura 8: Respuesta en frecuencia de la sección pasa-bajos (sin normalizar) con el punto de corte a -3 dB marcado en $f_{-3\text{dB}} \approx 346,7$ Hz.

3.6. Análisis de la sección pasa-altos

La segunda biquadrática corresponde a la sección pasa-altos del filtro. Nuevamente se utiliza una topología *multiple-feedback* con un TL072 alimentado con ± 12 V. En este caso los valores elegidos fueron:

$$R_1 = 0,4 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 10,5 \text{ k}\Omega, \quad R_a = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_b = 16 \text{ k}\Omega, \quad C_1 = C_2 = 0,1 \text{ }\mu\text{F}.$$

El esquema de la etapa se muestra en la Figura 9, junto con la fuente de alimentación y la fuente de señal utilizada en la simulación.

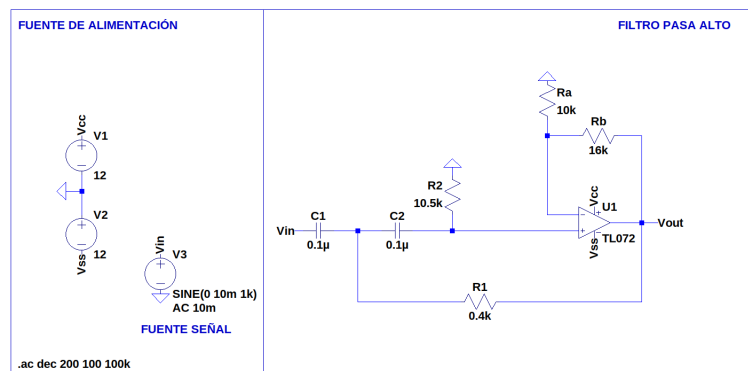


Figura 9: Esquema en LTspice de la sección pasa-altos implementada con TL072.

Para esta etapa se corrió un análisis AC con el comando: `.ac dec 200 100 100k`, de modo de cubrir desde 100 Hz hasta 100 kHz.

Procesamiento de datos y Bode

Al igual que en el caso del pasa-bajos, la respuesta en frecuencia de V_{out} se exportó desde LTspice como un archivo de texto con la estructura:

$$\text{Freq } \text{Re}\{V_{\text{out}}\}, \text{Im}\{V_{\text{out}}\}.$$

El mismo script se utilizó para reconstruir el valor complejo de la tensión y obtener magnitud (en dB) y fase (en grados):

```
freq, mag_db, phase_deg = load_ltspice_complex("filtro_pa.txt")
```

Determinación de la frecuencia de corte

En un filtro pasa-altos la banda de paso se encuentra a altas frecuencias. Para ubicar la frecuencia de corte se tomó el valor máximo de la ganancia y se buscó el primer punto que alcanza el nivel -3 dB respecto de ese máximo.

```
max_gain = np.max(mag_db)
target   = max_gain - 3.0 # -3 dB respecto al máximo

# Primer punto que supera ese nivel
idx_3db  = np.where(mag_db >= target)[0][0]
f_3db    = freq[idx_3db]
```

El resultado obtenido fue:

$$f_{-3\text{dB}} \approx 5,89 \text{ kHz}.$$

La Figura 10 muestra el diagrama de Bode de la sección pasa-altos, con el nivel de -3 dB marcado sobre la banda de paso y el punto $f_{-3\text{dB}}$ indicado en la curva.

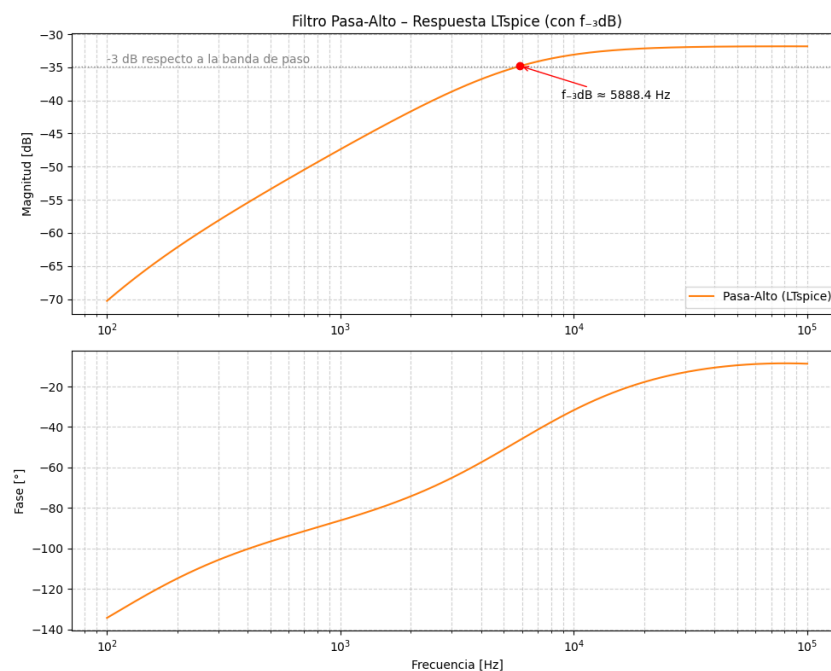


Figura 10: Respuesta en frecuencia de la sección pasa-altos con el punto de corte a -3 dB marcado en $f_{-3\text{dB}} \approx 5888 \text{ Hz}$.

La forma de la respuesta coincide con lo esperado para la bicuadrática pasa-altos de diseño: una fuerte atenuación a bajas frecuencias, una zona de transición alrededor de los 6 kHz y una banda de paso prácticamente plana para frecuencias mayores.

3.7. Análisis del filtro pasa-banda completo

Una vez verificadas las dos bicuadráticas por separado, se armó el filtro pasa-banda completo conectando en cascada el pasa-bajos y el pasa-altos diseñados previamente. El esquema final consiste de un bloque MFB pasa-bajos seguido del bloque pasa-altos correspondiente, ambos implementados con amplificadores TL072.

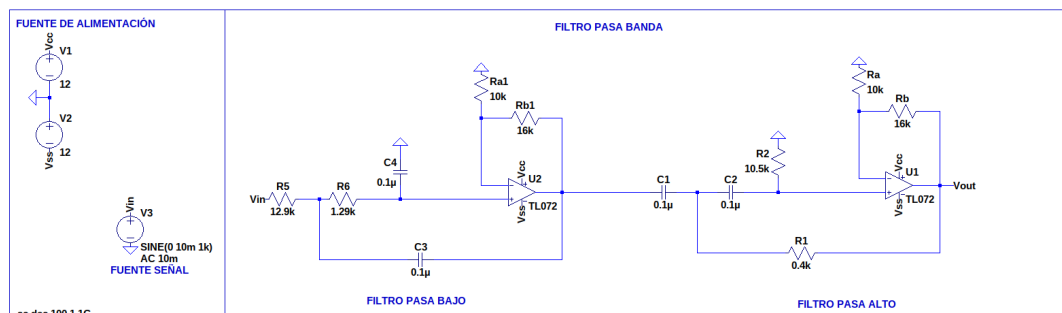


Figura 11: Esquema completo del filtro pasa-banda implementado en LTspice.

Comparación entre el filtro teórico y el filtro simulado

La Figura 12 muestra la comparación directa entre la respuesta en frecuencia teórica (obtenida a partir del modelo Chebyshev tipo I de 2º orden) y la respuesta simulada en LTspice del filtro completo. También se incluye la plantilla del TP para facilitar la verificación visual.

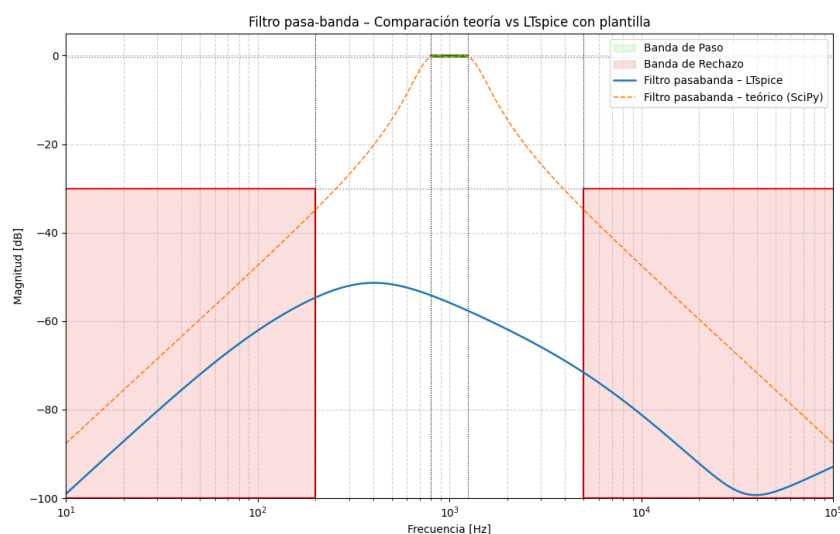


Figura 12: Comparación entre el filtro pasa-banda teórico y el simulado en LTspice, incluyendo la plantilla del TP.

Se observa que:

- La banda de paso simulada cae dentro del rango definido por la consigna (aprox. entre 800 y 1250 Hz).
- La atenuación en las dos bandas de rechazo supera los 30 dB, aunque con pendientes menos abruptas que el ideal debido a las limitaciones reales del TL072.
- El pico teórico esperado en la banda de paso no aparece tan marcado en la simulación, lo cual es esperable por la ganancia finita, el ancho de banda limitado y el factor Q efectivo algo menor en la implementación con AO real.

Respuesta en magnitud del filtro completo

La Figura 13 muestra solamente la magnitud del filtro simulado, superpuesta con la plantilla del TP. Acá puede verse más claramente la zona útil del filtro y el comportamiento a ambos lados de la banda.

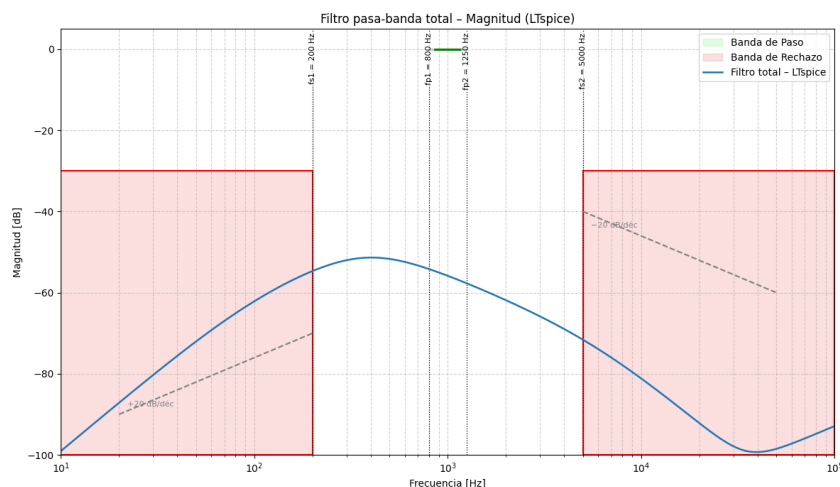


Figura 13: Magnitud del filtro pasa-banda completo simulado en LTSpice.

La curva presenta:

- Un crecimiento de aproximadamente $+20$ dB/déc desde baja frecuencia (propio del bloque pasa-altos).
- Un máximo alrededor de 400–500 Hz, desplazado respecto del valor teórico debido a las ganancias y capacitores reales del MFB.
- Una caída de aproximadamente -20 dB/déc al superar los 5 kHz, consistente con la bicuadrática pasa-bajos del diseño.

Respuesta en fase

Por ultimo, se construye el filtro completo. La transición suave desde valores negativos en baja frecuencia hacia valores positivos y despues negativos es lo esperado de un filtro pasa-banda compuesto por dos etapas de segundo orden.

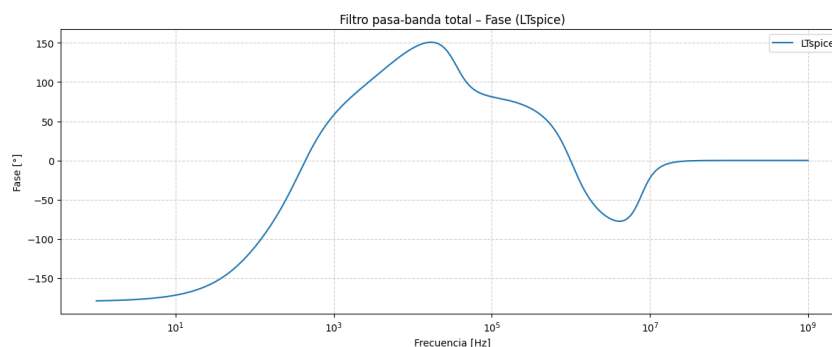


Figura 14: Respuesta en fase del filtro pasa-banda total simulado en LTSpice.

En resumen, el comportamiento del filtro completo coincide con el diseño teórico: la banda de paso está bien definida, las pendientes en las bandas de rechazo cumplen las especificaciones de las consignas y el desplazamiento del pico y la ganancia global se explican por las limitaciones integrado y las tolerancias de los componentes.

3.8. Análisis de sensibilidad teórica (sección pasa-bajo)

Además del diseño nominal, resulta de interés evaluar cómo afectan las tolerancias de los componentes a los parámetros principales del filtro. Una forma estándar de cuantificar esta influencia es mediante la *sensibilidad normalizada* de una magnitud F (por ejemplo, ω_0 o f_0) respecto de un componente p :

$$S_p^F = \frac{\partial F/F}{\partial p/p} = \frac{p}{F} \frac{\partial F}{\partial p}.$$

En esta sección se analiza teóricamente la sensibilidad de la frecuencia natural ω_0 de la **bicuadrática pasa-bajo**, implementada con los componentes R_1 , R_2 , C_1 y C_2 mostrados en la Fig. 6.

Sensibilidad de ω_0 a resistencias y capacitores

Para la topología activa empleada (filtro pasa-bajo de segundo orden con amplificador operacional), la frecuencia natural puede escribirse, en primera aproximación, como

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}},$$

siendo R_1 y R_2 las resistencias de la red y C_1 , C_2 los capacitores asociados a esta sección. Tomando logaritmos:

$$\ln(\omega_0) = -\frac{1}{2}(\ln R_1 + \ln R_2 + \ln C_1 + \ln C_2).$$

Derivando respecto de $\ln R_1$ se obtiene directamente la sensibilidad normalizada:

$$S_{R_1}^{\omega_0} = \frac{\partial \ln \omega_0}{\partial \ln R_1} = -\frac{1}{2}.$$

De forma análoga:

$$S_{R_2}^{\omega_0} = S_{C_1}^{\omega_0} = S_{C_2}^{\omega_0} = -\frac{1}{2}.$$

Esto significa que, en primera aproximación, un incremento relativo del 10% en cualquiera de estos componentes produce una disminución del 5% en la frecuencia natural de la sección pasa-bajo. En general:

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} \approx S_p^{\omega_0} \frac{\Delta p}{p}, \quad S_p^{\omega_0} = -\frac{1}{2}.$$

Rol de la red de realimentación (R_a , R_b)

En el circuito implementado se utilizan además las resistencias R_a y R_b , que fijan la ganancia estática del operacional:

$$k = 1 + \frac{R_b}{R_a}.$$

Este parámetro modifica principalmente la ganancia en banda de paso y, en menor medida, el factor de calidad Q de la sección. Si bien k aparece en la expresión exacta de Q y en una forma más completa de ω_0 , el efecto dominante sobre la posición de la banda se debe a R_1 , R_2 , C_1 y C_2 , por lo que el análisis de sensibilidad presentado se centra en estos últimos.

En la sección de resultados se comparan estas predicciones teóricas con simulaciones de sensibilidad realizadas en LTspice, variando C_1 y R_2 en $\pm 10\%$ y observando el corrimiento de la curva de Bode respecto del caso nominal.

Simulaciones step y montecarlo

Con el objetivo de evaluar la robustez del diseño frente a las tolerancias reales de los componentes, se realizaron dos análisis complementarios en LTspice: una simulación tipo **.STEP** para estudiar la sensibilidad individual de cada componente, y un análisis estadístico Monte Carlo que permite observar la variación conjunta de todos los parámetros dentro de sus tolerancias de fabricación.

La simulación **.STEP** permite modificar un componente en un rango determinado y observar directamente cómo se desplaza la respuesta en frecuencia del filtro. Este método es adecuado para estudiar la sensibilidad local de cada parámetro.

Como ejemplo, se analizó la variación de la capacitancia del capacitor crítico del filtro pasa-bajo, variando su valor en $\pm 10\%$:

El resultado muestra que la frecuencia de corte del filtro se desplaza según la variación del capacitor, mientras que la ganancia de banda baja permanece prácticamente constante, tal como predice la teoría. Esto lo vemos reflejado en Fig. 15

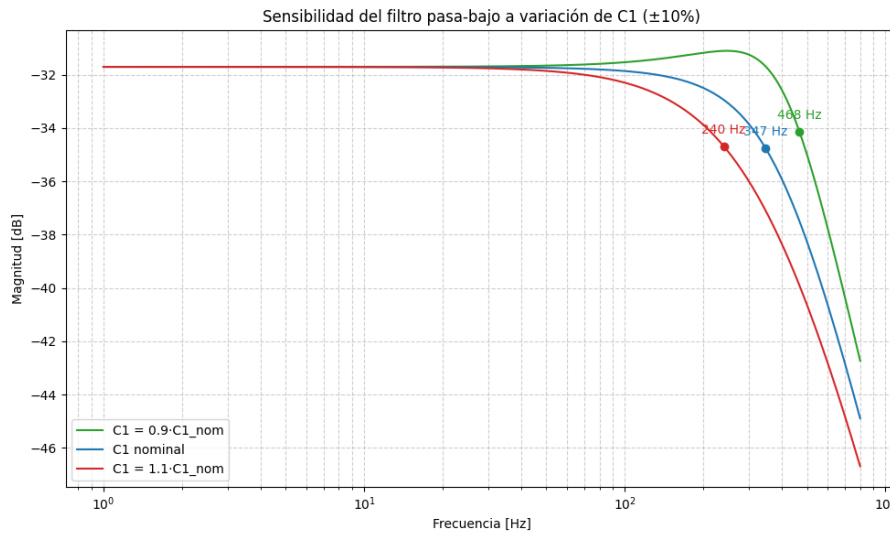


Figura 15: Variacion C1 - Step

En particular, para un filtro de segundo orden con estructura Sallen-Key, la frecuencia de corte depende como:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

lo que implica que la sensibilidad teórica del filtro frente a variaciones en C_1 es:

$$S_{\omega_0}^{C_1} = \frac{\partial \omega_0 / \omega_0}{\partial C_1 / C_1} = -\frac{1}{2}$$

La simulación confirma este comportamiento: al incrementar C_1 en un 10% la frecuencia de corte disminuye aproximadamente un 5%, mientras que al disminuir C_1 en un 10% la frecuencia aumenta en igual proporción. Las curvas obtenidas permiten cuantificar visualmente el desplazamiento de la frecuencia de corte sin que se altere la ganancia en banda de paso.

Se realizó un análisis de sensibilidad variando la resistencia R_1 en un $\pm 10\%$ respecto de su valor nominal. Recordemos que la frecuencia de corte aproximada para este filtro está dada por:

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

lo cual implica que:

$$S_{f_c}^{R_1} = \frac{\partial f_c}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{f_c} = -\frac{1}{2}$$

Es decir, un aumento del 10% en R_1 provoca una disminución del 5% en la frecuencia de corte, y viceversa.

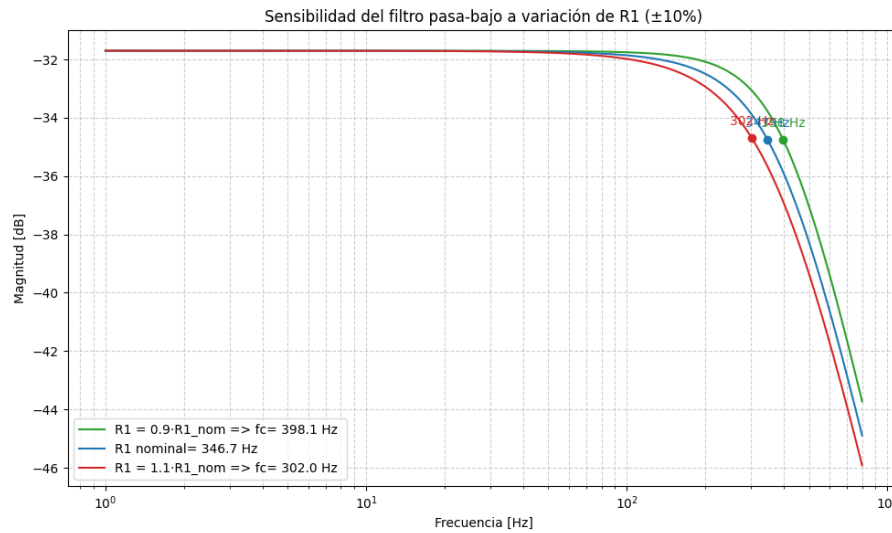


Figura 16: Variacion R1 - Step

En la Fig. 16 se observa que:

- Para $R_1 = 0,9R_{1,nom}$, la f_c se desplaza hacia valores más altos (medidos: $f_c = 398,1$ Hz). - Para el valor nominal, $f_c = 346,7$ Hz. - Para $R_1 = 1,1R_{1,nom}$, la f_c se desplaza hacia menor frecuencia (medidos: $f_c = 302,0$ Hz).

Esto confirma el comportamiento esperado: la resistencia R_1 tiene una influencia directa y predecible sobre la ubicación de la frecuencia de corte. La forma general del Bode no cambia (el orden del filtro es el mismo), pero el punto de -3 dB se mueve proporcionalmente a la variación del componente.

Finalmente, se estudió el efecto de una variación $\pm 10\%$ en el capacitor C_1 del filtro pasa-alto. Para un filtro pasa-alto Sallen-Key, la frecuencia de corte está relacionada por:

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

por lo que el coeficiente de sensibilidad de la frecuencia respecto de un capacitor es también:

$$S_{f_c}^{C_1} = -\frac{1}{2}$$

La Fig. 17 muestra que:

- Para $C_1 = 0,9C_{1,nom}$, la frecuencia de corte aumenta ($f_c = 6531,3$ Hz). - Para el valor nominal, $f_c = 5888,4$ Hz. - Para $C_1 = 1,1C_{1,nom}$, la frecuencia de corte disminuye ($f_c = 5308,8$ Hz).

Las curvas mantienen su pendiente característica (orden del filtro), pero el corrimiento horizontal del Bode es evidente y cuantitativamente coherente con la teoría.

Si bien el análisis .STEP permite estudiar la influencia aislada de cada componente, los circuitos reales presentan variaciones simultáneas en todas las resistencias y capacitores. Para modelar este comportamiento se empleó el análisis Monte Carlo propio de LTspice, utilizando la función `mc()` aplicada a cada componente:

Se ejecutaron 100 corridas Monte Carlo, permitiendo observar la dispersión estadística de la respuesta del filtro pasa-banda completo. Queda esto reflejado en Fig. 18

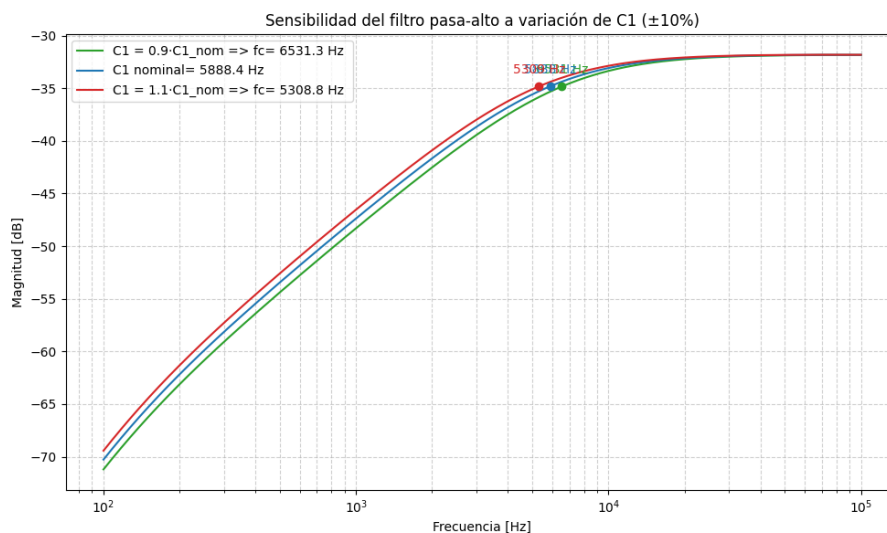


Figura 17: Variaciones C1 Pasa Alto - Step

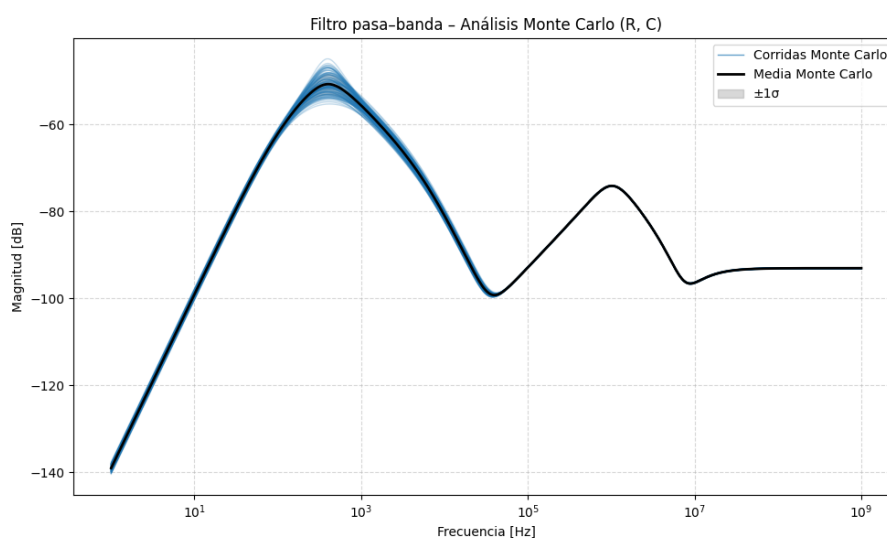


Figura 18: Analisis filtr pasa banda - Montecarlo

Los resultados muestran que:

- **Frecuencia central robusta.** Todas las corridas mantienen el máximo alrededor de la misma frecuencia (800–1200 Hz), indicando una baja sensibilidad de ω_0 frente a tolerancias.
- **Variación moderada de ganancia.** El pico presenta una dispersión de aproximadamente ± 1 –2 dB, lo cual es consistente con las variaciones en los productos $R_1 R_2 C_1 C_2$ y con la ganancia de la realimentación del operacional.
- **Bandas de rechazo estables.** A bajas y altas frecuencias todas las curvas prácticamente coinciden, mostrando una gran robustez en la atenuación requerida.

La Figura correspondiente presenta las 100 curvas Monte Carlo en color azul claro, junto con la media estadística y la envolvente $\pm 1\sigma$, lo cual permite visualizar la dispersión esperada en una fabricación real.

3.9. Mediciones

En el laboratorio se armó el circuito de pasabajo como se ve en Fig. 19. El objetivo de esta medición es corroborar lo simulado en **LtSpice**. Para ello se ingresó una senoidal de amplitud conocida y se hizo un barrido en frecuencia corroborando los valores de salida para luego contrastar con la entrada.

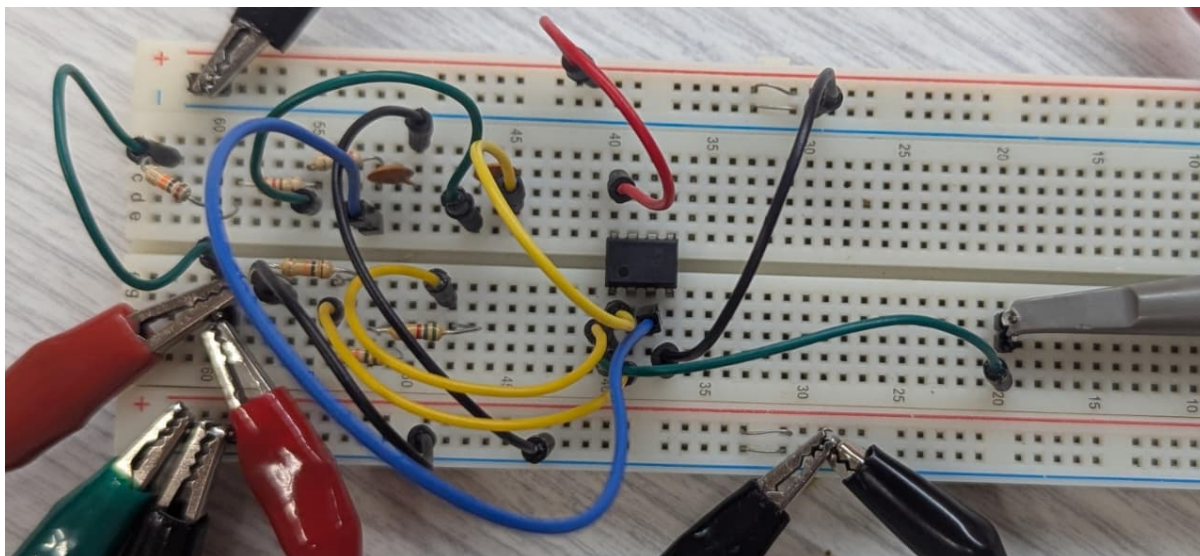


Figura 19: Circuito filtro pasa bajo

Las mediciones se hicieron con un osciloscopio, generador de onda y fuente simétrica. Podemos ver en Fig. 20 y Fig. 21 algunos valores de tensión en las frecuencias de **10 Hz** y **800 Hz** respectivamente. En la figura Fig. 22 notamos un desfase en las señales.

Para caracterizar el comportamiento temporal del filtro pasa-bajo se midieron simultáneamente las señales de entrada y salida utilizando el osciloscopio. A una frecuencia de excitación de aproximadamente

$$f = 1 \text{ kHz},$$

los cursores del instrumento indicaron un corrimiento temporal entre ambas señales de aproximadamente

$$\Delta t \approx 240 \mu\text{s}.$$

El período correspondiente a esta frecuencia es

$$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms} = 1000 \mu\text{s}.$$

El desfase angular entre entrada y salida se obtiene a partir de la relación

$$\varphi = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}.$$

Sustituyendo,

$$\varphi \approx 360^\circ \cdot \frac{240 \mu\text{s}}{1000 \mu\text{s}} \approx 86^\circ.$$

Por lo tanto, a 1 kHz la señal de salida presenta un **desfase de aproximadamente 86° respecto de la señal de entrada. Este resultado es consistente con la respuesta esperada para un filtro pasa-bajo de segundo orden operando cerca de la región de transición, donde predominan las variaciones significativas de fase.

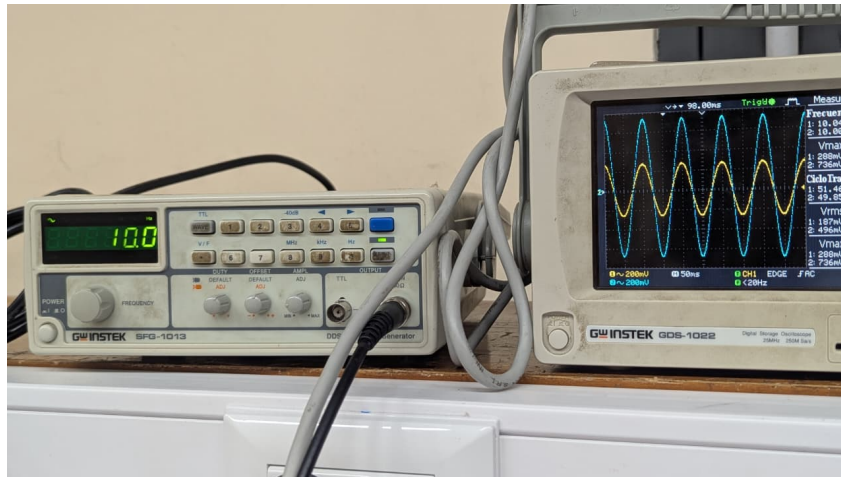


Figura 20: Filtro PasaBajo 10 Hz

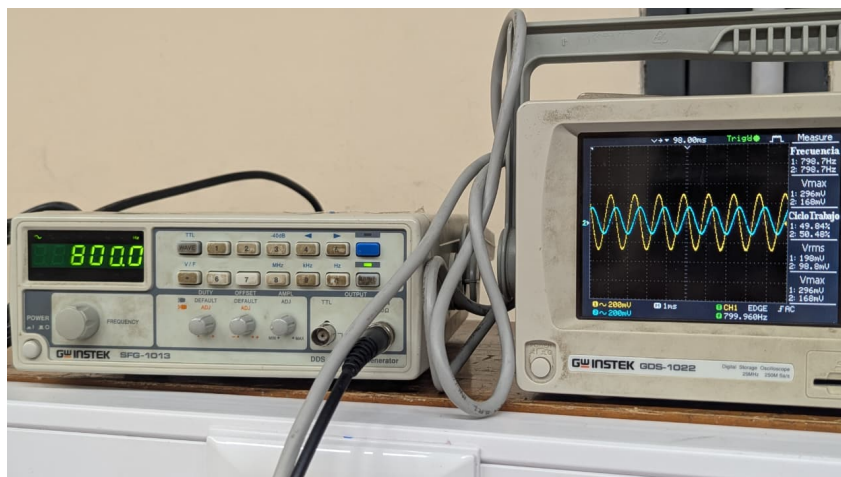


Figura 21: Filtro PasaBajo 10 Hz

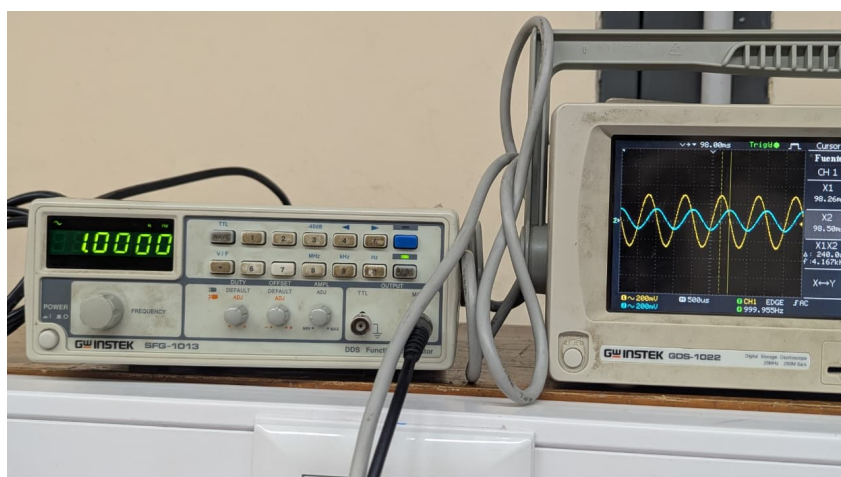


Figura 22: Filtro PasaBajo 1kHz - Desfasaje

En base a las mediciones planteamos la siguiente tabla:

Tabla 1: Mediciones del filtro pasa-bajo. $V_{in} = 0,34\text{ V}$

Frecuencia [Hz]	V_{out} [V]
10	0.78
50	0.76
100	0.67
400	0.288
800	0.168
1250	0.12
2000	0.088
5000	0.036
10000	0.0012

Tabulando esto y llevándolo a un script de python obtenemos el siguiente diagrama y vemos la similitud con el grafico de Fig. 23 que si hacemos una comparación con el teorico Fig. 24 La diferencia en magnitud entre la simulación y el ensayo real se debe a que LTspice normaliza la entrada del análisis AC a 1 V (magnitud relativa), mientras que el circuito construido posee una ganancia continua distinta de 1 debido a la etapa con el TL072 (2.2v).

Por lo tanto, la magnitud medida incluye tanto la respuesta en frecuencia del filtro como la ganancia fija del amplificador, lo que desplaza la curva completa hacia arriba unos +6.8 dB. Este desfase vertical es esperado y no representa un error del diseño.

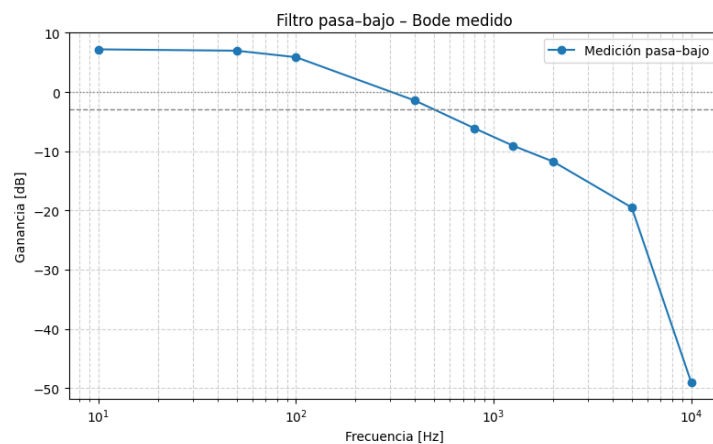


Figura 23: Gráfico Bode mediciones de laboratorio

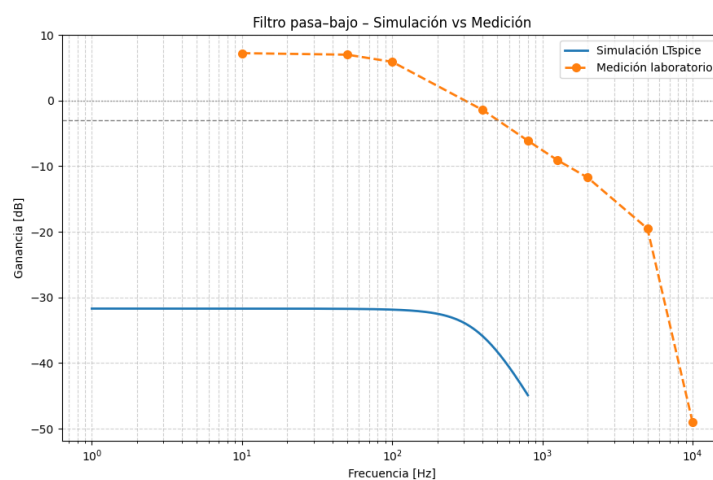


Figura 24: Comparación bode simulado y medido

4. Conclusión

El diseño teórico basado en la aproximación de Chebyshev de segundo orden permitió establecer desde el inicio una referencia precisa sobre la forma esperada del filtro pasa-banda. A partir de las bicuadráticas obtenidas, se implementaron las dos etapas (pasa-bajo y pasa-alto) y se verificó su comportamiento mediante simulaciones en LTspice. En estas simulaciones, el filtro completo reprodujo adecuadamente la forma característica prevista: la banda de paso se ubicó dentro del rango especificado y la atenuación en las bandas de rechazo cumplió con los requisitos de la plantilla.

Las diferencias observadas entre el modelo teórico y el circuito real —como un leve corrimiento en la frecuencia central, una reducción del pico de ganancia y pendientes algo más suaves— son coherentes con las limitaciones prácticas del TL072, la influencia de la impedancia de entrada/salida y las tolerancias de los componentes. Estos efectos también se corroboraron mediante análisis de sensibilidad y simulaciones Monte Carlo, que mostraron cómo pequeñas variaciones en resistencias y capacitores desplazan la frecuencia de corte de cada etapa.

A pesar de estas desviaciones inevitables en un diseño real, el filtro final se comporta de acuerdo con los objetivos planteados, manteniéndose dentro de los márgenes establecidos por la consigna y demostrando que la síntesis teórica, la simulación y la implementación práctica convergen de manera consistente.